



物流管理类专业新形态数字化精品系列教材

智慧仓配运营

主 编 宋 洋

副主编 谭 强 崔晓芳 齐 飞

侯心媛 蔡 超

中国青年出版社

总 编 委 会

总 主 编：陈建华

副总主编：吴砚峰 胡延华 张翠花 任友德 胡元庆 袁世军

编 委：（按姓氏笔画排序）

卜 蓓 王晓伟 冯 梅 朱鑫彦 刘 勇 闫 菲
李韦婷 李爱雄 杨兴华 何明宇 宋 洋 张一兰
罗 飞 岳好婷 周 菁 孟庆海 赵 凇 姜 庆
曾庆菊 谭新明

总序



GENERAL PREFACE

现代物流一头连着生产，一头连着消费，高度集成并融合运输、仓储、分拨、配送、信息等服务功能，是延伸产业链、提升价值链、打造供应链的重要支撑，在构建现代流通体系、促进形成强大国内市场、推动高质量发展、建设现代化经济体系中发挥着先导性、基础性、战略性作用。党的二十大报告提出，要“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”。2022年5月，国务院办公厅发布的《“十四五”现代物流发展规划》提出，到2025年，基本建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系，延伸物流服务价值链条，加快国际物流网络化发展，推进供应链数字化、绿色化转型升级，推动物流业与制造业、商贸业、农业深度融合，促进商贸物流提档升级，提升制造业物流服务水平，补齐农村物流发展短板，提高专业物流质量效率，提升现代物流安全应急能力，确保产业链供应链自主可控、安全稳定。

实现现代物流发展战略目标，人才是根本，科技是关键，教育是基础。高等职业教育是现代物流人才培养的重要组成部分。2022年，教育部发布新版《职业教育专业简介》，同时制定了新的专业教学标准。新版专业简介和专业教学标准聚焦适应性，优化职业教育类型特征；注重前瞻性，提升未来职业能力；发挥整体性，促进贯通融通培养；强化智慧性，突出职业教育数字化转型。在这一大背景下，高职院校物流类专业教学改革势在必行。

为了适应高职物流类专业教学需要，我们联合全国高职院校从事物流类专业教学研究的专家学者，组成教材联盟，编写了本系列教材。本系列教材以“现代物流管理”和“供应链运营”两个专业为主体，扩展到冷链物流技术与管理、港口物流管理、采购与供应管理等专业领域，充分体现各领域最前沿的动态和未来发展趋势，如智慧物流、绿色物流、跨境电商物流等新兴领域，旨在为学生提供一套全面、系统、深入的物流管理知识体系。

本系列教材具有如下特点和优势：

一是紧跟前沿，适度超前。按照最新版的《职业教育专业简介》确定教材名称、教学目标和内容体系，教材内容紧跟前沿，适度超前。每种教材均融入最新的研究成果和行业动态，深入剖析现代物流管理领域的热点和难点问题，同时嵌入企业最新的技术装备、管理方法等，着力培养具有前瞻性视野的高素质物流技能人才。

二是任务驱动，体例新颖。本系列教材按照行动导向六步法，对每项任务设计了“任务导入→

任务准备→任务实施→任务检测→任务评价”实操流程，全程聚焦“任务”与“行动”，同时穿插“思政导学”“案例集锦”“考证考点”“大赛赛点”“行业前沿”“知识拓展”等模块，更好地做到了以实践为主、理论与实践相结合。

三是校企合作，工学结合。组建校企联合团队，由学校教师、企业专家、行业协会代表等多方面人员共同参与教材编写。本系列教材以实际工作场景为基础，将理论知识与实践技能相结合，同时引入企业实践项目、行业标准和职业资格教育考试考点，让学生在实际工作中学习和掌握专业知识，提高职业素养和综合能力，提高就业竞争力。

四是数字资源，平台支撑。为方便各课程的教师教学与学生自学，本系列教材配套了专业化的融媒体平台和手机App，教师可以在平台上实时进行任务布置、教学答疑和测试跟踪，学生可以在平台上实时进行在线自学、在线提问和在线测试。教师能够实时跟踪学生的自主学习动态，学生能够全天候进行自主学习。

五是学理分析，渗透思政。从教学内容、教学过程、教学方法、教学环境的角度出发，采用意义建构的方法，对课程知识点或技能点进行深入剖析，揭示其在思想政治教育方面的本质和内在规律，提炼课程思政主题、主线和元素。有效匹配课程思政知识点，合理安排课程思政素材，把课程教学与思政教育融为一体，实现课程思政的无缝衔接，有机渗透。

本系列教材由湖南现代物流职业技术学院陈建华教授担任总主编，广西职业技术学院物流学院吴砚峰教授、深圳职业技术大学胡延华教授、陕西工业职业技术学院张翠花教授、四川商务职业学院任友德副教授、湖南现代物流职业技术学院胡元庆副教授和袁世军副教授担任副主编。

我们衷心希望，通过本系列教材的学习，学生能够掌握现代物流管理的核心知识，提高专业素养和综合能力。同时，我们也希望学生关注行业前沿动态，勇于创新 and 实践，为现代物流管理领域的发展做出贡献。

总主编

2024年4月于长沙

前言

PREFACE



2022年12月15日，国务院办公厅印发的《“十四五”现代物流发展规划》提出，要加快运输、仓储、配送、流通加工、包装、装卸等领域数字化改造、智慧化升级和服务创新，增强专业物流服务能力，推动现代物流向供应链上下游延伸。仓储与配送是现代物流系统不可或缺的重要环节，对于保障供应链效率、降低成本、提高客户满意度具有至关重要的作用。党的二十大报告深刻阐述了**创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念**，为本教材的编写提供了重要的思想指引和实践方向。为了培养更多能胜任仓储与配送的基层管理及物流服务等一线服务岗位的高素质技能人才，我们组织编写了《智慧仓配运营》这本书。

本书具有以下特色：

(1) 本书是辽宁省精品在线开放课程《仓储与配送》的配套教材，实现了新形态一体化**“互联网+”互动**教学模式，为学习者提供了丰富多样的数字化教学资源，包括微课、动画、视频、练习及虚拟仿真实训等，并配套大量互动任务。这些资源都可以通过本书中提供的二维码直接访问，帮助学习者便捷地参与在线学习，享受到更为灵活且真实的学习体验。本书实现了传统教育资源与现代技术优势的有效融合。

(2) 本书以仓储与配送的作业流程为主线，结合物流职业岗位要求、“1+X”证书职业技能等级标准、职业技能大赛考核标准，融入岗课赛证融通育人理念，按照工作引导—知识学习—技能操练—巩固提升的顺序设计开发了六个工作情境，逐步推进学习进程。旨在有效提高学生的判断力，提高学生分析及解决工作实际问题的能力，让学生的专业技能更符合企业职位要求，促进其更优质地就业。

(3) 本书围绕百年辉煌、民族智慧、爱岗敬业、科学思维、服务奉献和科技创新六大思想政治教育主题，以“元素点”的形式将思政融入教学实践；同时，在探讨前沿技术应用的基础上，本书还重视智慧型物流人才的培养，围绕当前物流行业技术更迭，探讨智慧型物流人才须掌握的核心能力素养，通过提升教育和培训能力，拓展全面育人维度。

(4) 本书包括仓储概述、仓储商务、仓储作业、成本库存、配送管理与智慧物流6个工作领域，共23个学习任务。每个学习任务都有对应的工作任务，并为学习者提供了工单操

作指导，引导学生思考和解决问题，使学生能够更好地掌握实际操作流程与技巧，增强了本书的实用性和操作性。

本书由辽宁金融职业学院工商管理学院宋洋教授担任主编，负责总体方案的策划、具体组织并统稿。现代物流管理专业教师谭强、崔晓芳、齐飞、侯心媛，沈阳工业大学蔡超担任副主编，参与了本书编写工作和资料收集工作。特别感谢蔡超给予的案例支持和技术指导，并参与了本书的策划与审稿工作，编写6万字。

本书在编写过程中参阅了国内外有关仓储与配送的大量论著与资料，借鉴和吸收了众多专家、学者的研究成果，在此一并表示衷心的感谢。由于编者水平有限，书中难免存在不妥之处，恳请各位专家、读者批评指正。我们希望通过本书的学习，学习者能够深刻理解智慧物流的发展方向，掌握必要的知识和技能，为我国物流业的高质量发展贡献自己的力量。

编者

2024年10月31日

目录

CONTENTS

工作领域一 百年辉煌 仓储概述 / 1

- 学习任务一 认知仓配 / 6
- 学习任务二 设施设备 / 15

工作领域二 民族智慧 仓储商务 / 43

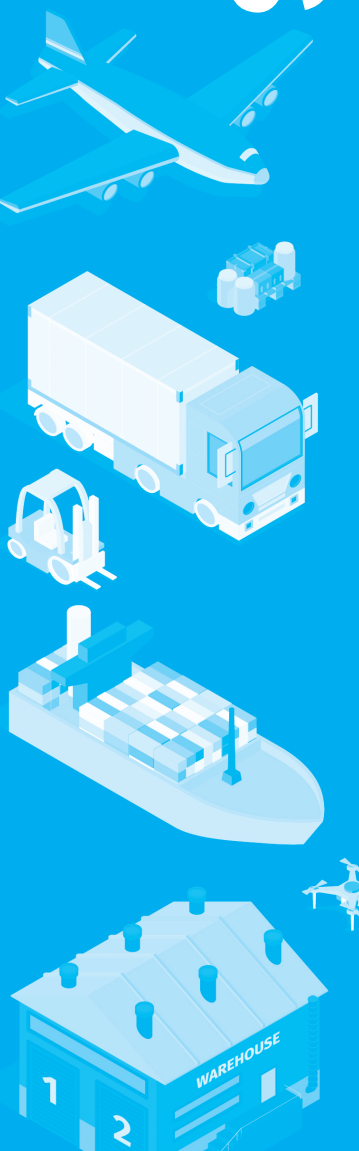
- 学习任务一 仓库布局 / 48
- 学习任务二 储位规划 / 53

工作领域三 爱岗敬业 仓储作业 / 67

- 学习任务一 入库准备 / 75
- 学习任务二 入库验收 / 78
- 学习任务三 理货上架 / 82
- 学习任务四 在库养护 / 88
- 学习任务五 盘点作业 / 93
- 学习任务六 流通加工 / 98
- 学习任务七 包装作业 / 103
- 学习任务八 分拣作业 / 108
- 学习任务九 出库作业 / 115

工作领域四 科学思维 成本库存 / 151

- 学习任务一 成本控制 / 157
- 学习任务二 库存管理 / 171
- 学习任务三 定量订货 / 174
- 学习任务四 定期订货 / 178



CONTENTS

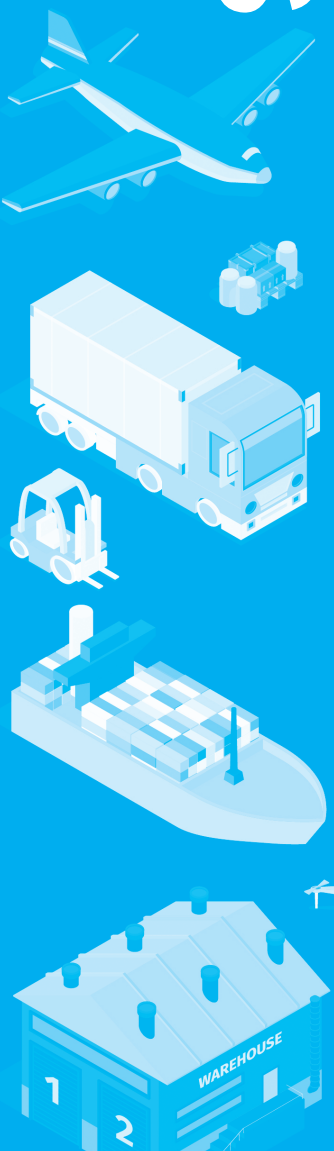
工作领域**五** 服务奉献 配送管理 / 195

- 学习任务一 线路优化 / 200
- 学习任务二 配载管理 / 204
- 学习任务三 车辆调度 / 206

工作领域**六** 科技创新 智慧物流 / 223

- 学习任务一 无人机 / 228
- 学习任务二 无人车 / 232
- 学习任务三 无人仓 / 236

参考文献 / 254



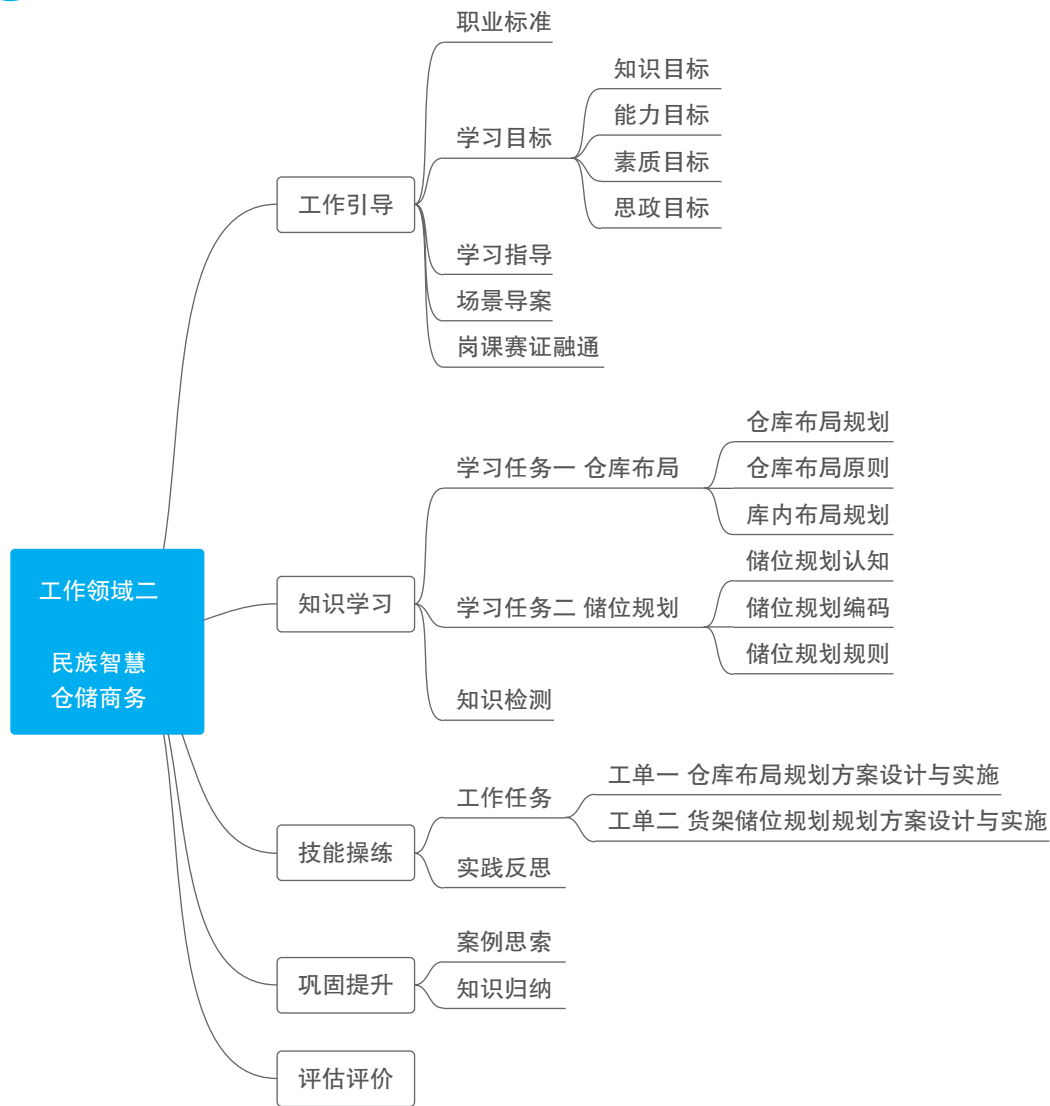
工作领域二

民族智慧 仓储商务





思维导图



工作引导

职业标准

为了合理规划仓库，有效利用仓库面积，提高仓库运作效率，企业管理人员应对仓库及库区做好规划与布局。根据服务功能定位、物流动线交叉少、运输车辆装卸和进出便捷等要求，结合库区的地形地貌、气候条件、占地面积、与库区外道路衔接情况等确定仓库布局。遵循仓库设计的基本要求和结构与参数等，建设绿色仓库。可参见《中华人民共和国国家标准 通用仓库及库区规划设计参数》（GB/T 28581—2021）。

学习目标



知识目标

- (1) 掌握仓库平面布局的类型和基本原则；
- (2) 掌握储位概念和性质；
- (3) 掌握储位规划原则与方法。



能力目标

- (1) 能够叙述出仓库的平面规划布局；
- (2) 能够确定仓库类型；
- (3) 能够对仓库进行平面规划布局；
- (4) 能够根据仓库实际画出储位规划图。



素质目标

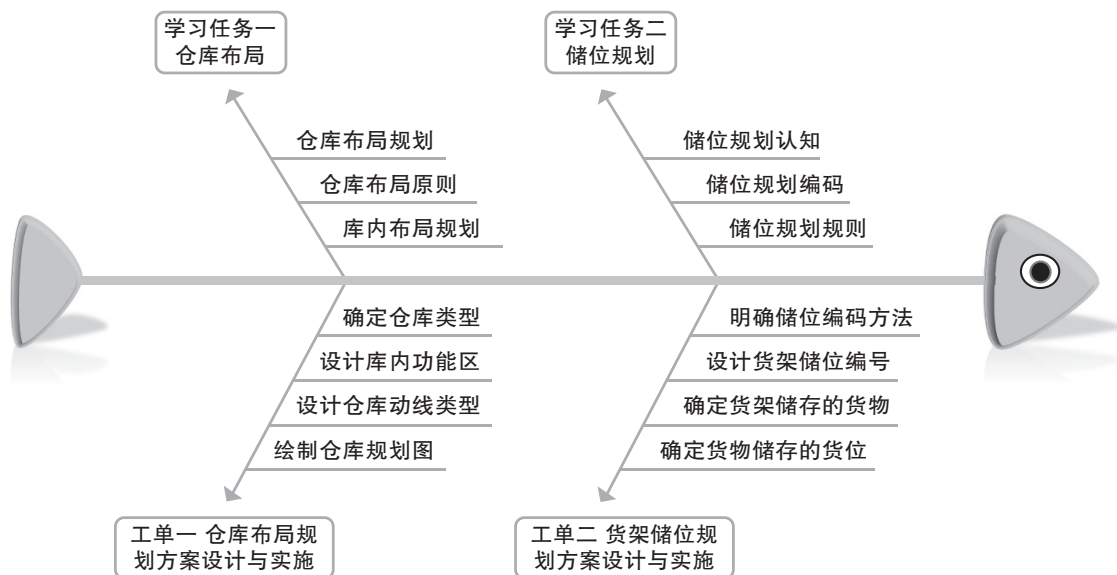
- (1) 具有团队协作精神和能力；
- (2) 具有良好的职业素养和学习能力，能利用网络快速收集并总结有效信息；
- (3) 具有认真、严谨、精细、规范的仓储工作作风。



思政目标

- (1) 具有独立思考问题的能力；
- (2) 在操行锻炼过程中注重诚信意识培养；
- (3) 在操行锻炼过程中具有科学思维；
- (4) 在操行锻炼过程中具有优化理念。

学习指导



场景导案

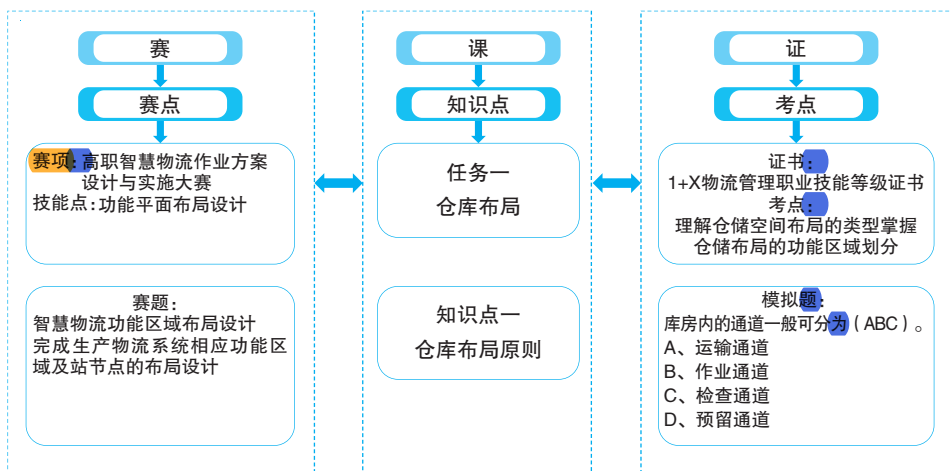
卓越亚马逊的前身卓越网成立于1999年，由金山软件公司投资，主要提供线上软件下载服务。2000年5月，卓越网从金山分拆，转型涉足电子商务领域，主营音像、图书、软件、游戏、礼品等流行时尚文化产品。卓越亚马逊秉承了亚马逊的一个原则：你做任何决策的时候，都要首先从消费者的角度考虑，然后从消费者的需求出发倒推企业内部的流程。在现阶段，消费者最关注的是物流配送的及时、准确、便捷。由此，卓越亚马逊也倒推回去改革企业的内部流程，从消费者体验出发重构物流体系。

在流程再造之前，卓越亚马逊库房产品摆放的标准是按产品分类、外形、购买频率等特性，将货品固定在某处，即通常所说的档案化管理。但现在，消费者需求的改变对其仓库利用率提出了更高需求。为了更快、更有效地满足消费者的配送需求，卓越亚马逊聘请专业公司对库房结构进行了重新设计。新思路改变了档案式的管理方法，借助信息系统，以存放方便、节约空间为原则改变了库存轨道，以内部通道的流畅性为考量指标。

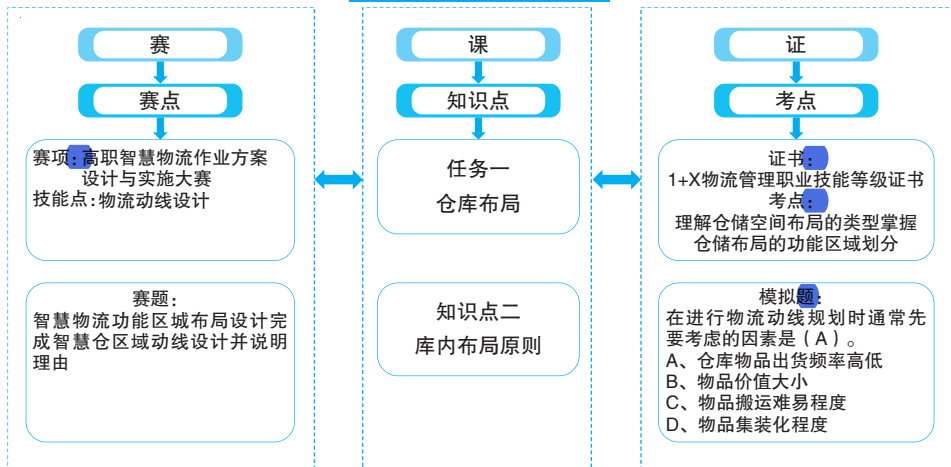
以一个绒毛玩具为例，在产品入库时，库房管理员首先找到存放母婴产品的区域，但不必固定到某一个货架，而是可以找一个空档（如在婴儿车之间）将其摆放好，并用电子枪对其位置上的编码进行扫描。当有消费者选购一本幼儿画报和一个绒毛玩具时，配货员从一个入口进入，输入其想要的货品代码，计算机就会自动帮他找出一条最优的道路，带他找到幼儿画报和存放在婴儿车空挡间的绒毛玩具。这样的改变，不仅大大节约了库房空间，更重要的是，最快地满足了消费者的需求。

（资料来源：豆丁网，解读卓越亚马逊的物流管理逻辑，2020年10月，节选）

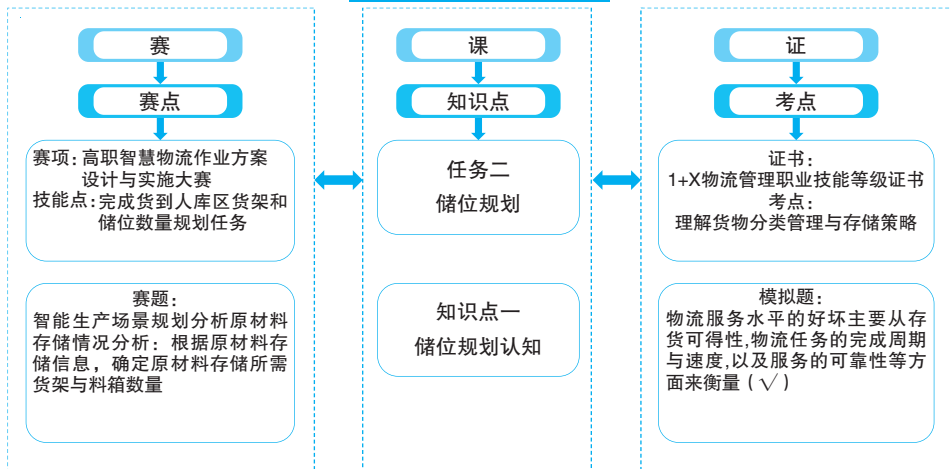
岗课赛证融通



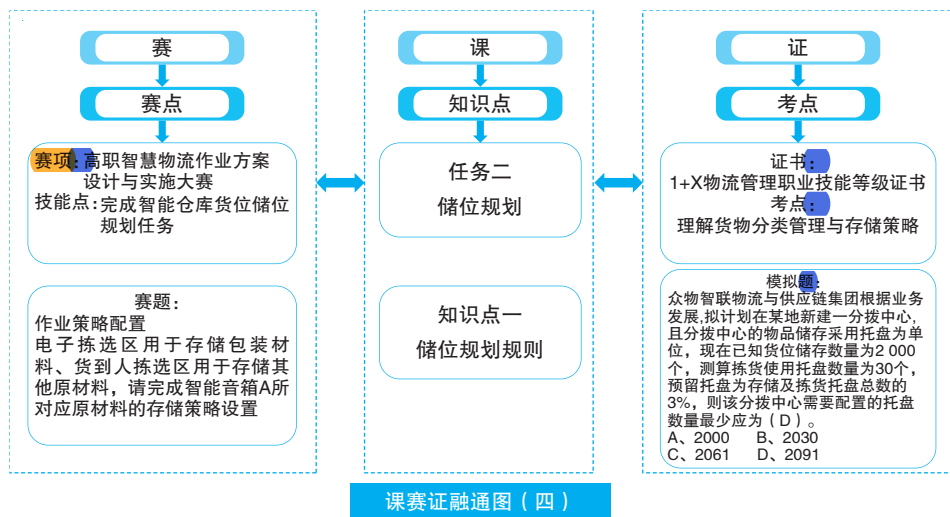
课赛证融通图 (一)



课赛证融通图 (二)



课赛证融通图 (三)



知识学习

学习任务一

仓库布局

课程思政点

民族智慧(科学思维): 在仓库布局工作中, 科学思维是仓库布局规划是否合理的关键, 物流人需要提升整体性、思维性、系统性的科学思维, 养成严谨认真的职业态度。

一、仓库布局的概念

仓库布局规划是根据库区场地条件、仓库的业务性质和规模、储存物品的特性, 以及仓储技术路线条件等因素, 对仓库的主要建筑物、辅助建筑物、构筑物、货场、站台等固定设施和库内运输进行的总体安排和配置, 以最大限度地提高仓库储存能力和作业能力, 降低各项仓储作业费用, 更有效地发挥仓库在物流过程中的作用。

一个仓储配送中心的库区区域一般可分为办公楼、地磅、验货区、仓库、维修间、设备场地、货场等。办公楼是行政管理人员、业务技术人员等办公的业务用房; 地磅是设置在地面上的大型称重设备, 主要用于车辆及所载货物的计量; 验货区主要进行货品查验; 仓库主要用于储存各种货品; 设备场地是仓储设备存放的地方; 货场俗称“露天仓库”, 是用于堆放货品的地方, 如图 2-1 所示。

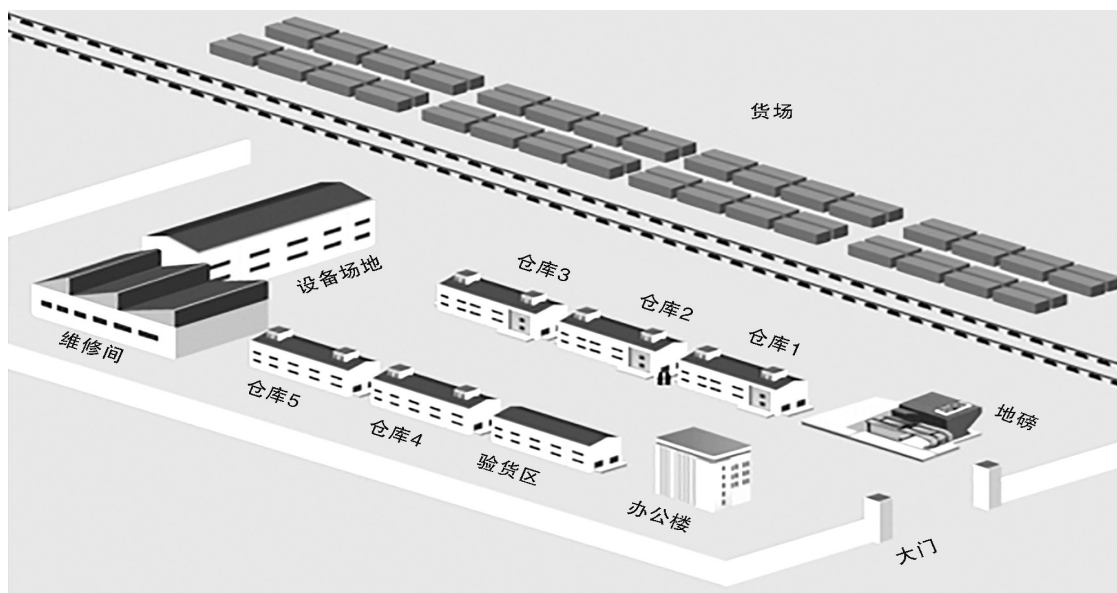


图 2-1 库区布局图例

二、仓库布局的原则

在进行仓库布局时，主要遵循以下六项原则。

- (1) 尽可能采用单层设备，这样造价低，资产的平均利用效率高。
- (2) 使货物在出入库时单向和直线运动，便于管理与监督，避免逆向操作和大幅度改变方向的低效率运作。
- (3) 采用高效率的物料搬运设备及操作流程，尽量实现一次性作业，减少搬运次数，缩短搬运距离，避免不必要的搬运环节，同时要保证各区域间的信息互通。
- (4) 在仓库里采用有效的存储计划。
- (5) 在物料搬运设备大小、类型、转弯半径的限制下，尽量减少通道所占用的空间。
- (6) 最大限度地利用平面与空间，节省建设投资；尽量利用仓库的高度，也就是说，有效地利用仓库的容积。

三、仓库内布局规划

仓库作为存放物品的建筑物和场地，可以是房屋建筑、大型容器、洞穴或者特定的场地等，具有存放和保护物品的功能。仓库的库内布局要求在一定区域内，对仓库的数量、规模、地理位置和仓库设施设备要素进行科学规划和整体设计。

仓库内部又可分为以下几个区域：电子拣选区用于存放小件商品；立体货架区；平仓区用于存放体积大、重量大的货物；残损区，用于暂存残损的商品；待检区用于暂存处于检验过程中的商品；流通加工区对物品进行加工处理，使物品发生物理或化学性变化；托盘存放区，用于存放托盘；设备存放区，用于暂存设备，如图 2-2 所示。

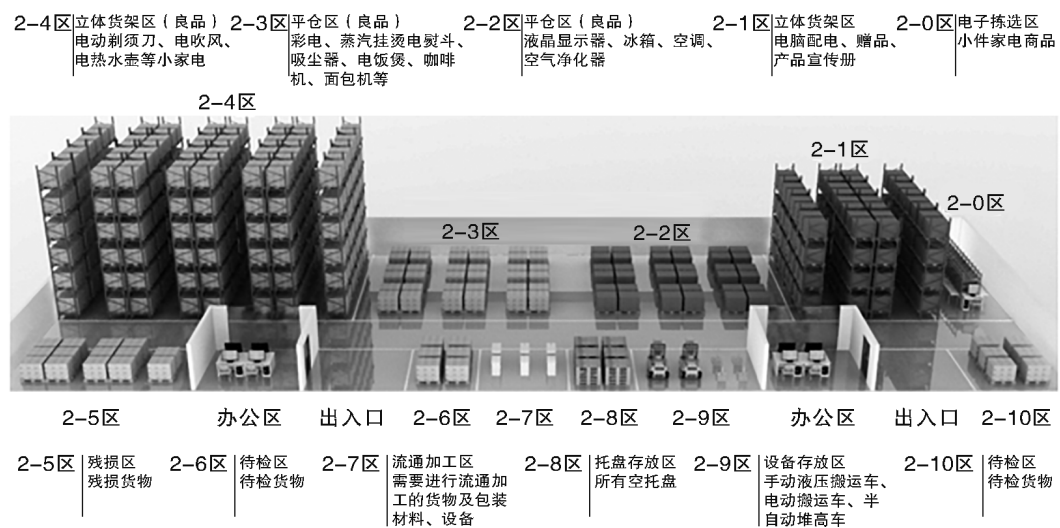


图 2-2 仓库库内布局图例

（一）货位布局规划

仓库内部的布局是对保管场所内的货垛（架）、通道、垛（架）间距、收发货区等进行合理规划，并正确处理它们的相对位置。

保管面积是库房使用面积的主体，它是货垛、货架所占面积的总和。货垛、货架的排列形式决定了库内平面布局的形式。仓库货位布局的形式有垂直式布局和倾斜式布局两种（图 2-3）。

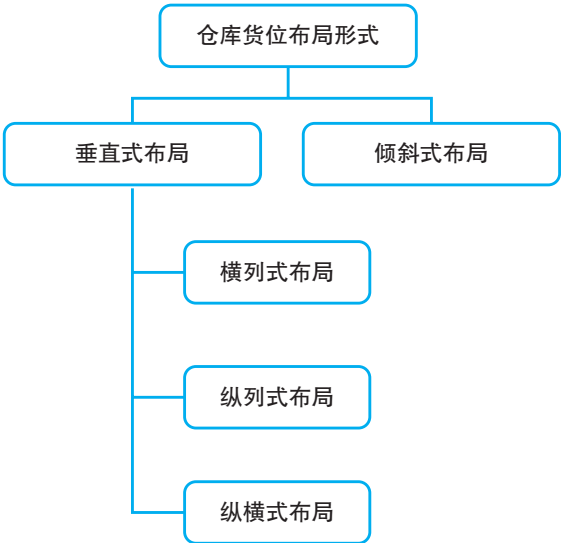


图 2-3 仓库货位布局形式

1. 垂直式布局

垂直式布局是指货垛或货架前排与仓库的侧墙互相垂直或平行，具体包括横列式布局、纵列式布局和纵横式布局，如图 2-4 所示。

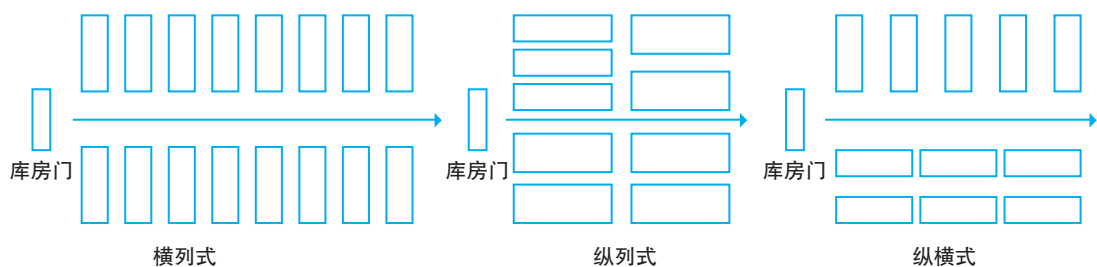


图 2-4 垂直式布局

(1) 横列式布局。横列式布局是指货垛或货架的长度方向与仓库的侧墙互相垂直。其主要优点为：主通道长且宽，副通道短，整齐美观，便于存取盘点；如果用于库房布局，还有利于通风和采光。缺点是仓库利用率低。

(2) 纵列式布局。纵列式布局是指货垛或货架的长度方向与仓库侧墙平行。其主要优点为：可以根据库存物品的在库时间和进出频率安排货位，在库时间短、进出频繁的物品被放置在主通道两侧，在库时间长、进出不频繁的物品被放置在里侧；仓库利用率较高，主干道货位可储存周转率高的物品，支干道货位可储存周转率低的物品。缺点是该布置不利于机械化操作。

(3) 纵横式布局。纵横式布局是指在同一保管场所内，同时兼有横列式布局和纵列式布局，可以根据储存物品的特性综合利用两种布局的优点。

2. 倾斜式布局

倾斜式布局是指货垛或货架与仓库侧墙或主通道成 60° 、 45° 或 30° 夹角，具体包括货垛（架）倾斜式布局和通道倾斜式布局。货垛（架）倾斜式布局是横列式布局的变形，主要出于方便叉车作业，减小叉车旋转角度，提高作业效率而采用的方式。通道倾斜式布局可以将仓库划分为不同作业区，如少量长期储存区、量大短期储存区等，便于仓储区域的综合利用，如图 2-5 所示。

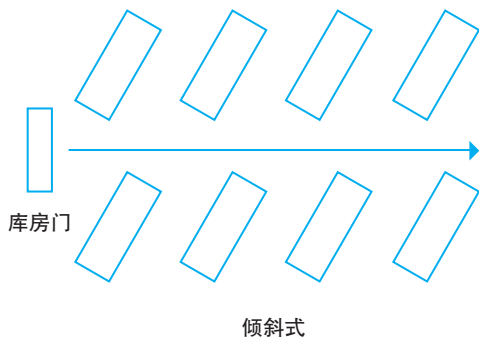


图 2-5 倾斜式布局

(二) 仓储物流动线规划

在仓库管理中，主要的工作包括：货物验收入库、储存保管、流通加工、备货拣选、出库发货等。安排这些工序的位置，决定了一件货物在仓库的运动路线，这就是仓库物流动线。仓储物流动线的规划设计是整个仓储物流中心运行的基础，只有合理的动线设计才能让仓

储系统运转得更加有效。

在仓库的平面设置中，物流动线的规划尤为重要，因为在货物的流转过程中物流动线决定了验货区、发货区、仓储区等各个区域的设置和安排。物流动线安排得当可以减少时间，节约成本。配送中心区域内物流动线的基本形式有四种，分别是I型动线、L型动线、U型动线和S型动线，如图 2-6 所示。



图 2-6 物流动线基本形式

(1) I型动线。I型动线又称直线型动线，即出口、入口在仓库的相对面，无论订单大小与拣货品项多少，均要通过仓库全程，适用于作业流程简单、规模较小的物流作业，如图 2-7 所示。

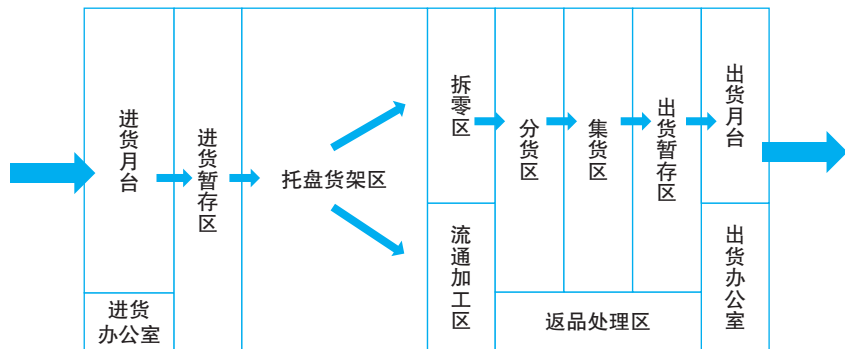


图 2-7 I型动线

(2) L型动线。L型动线可以应对进出货高峰同时发生的情况，适合越库作业，可同时处理“快流”及“慢流”的货物，如图 2-8 所示。

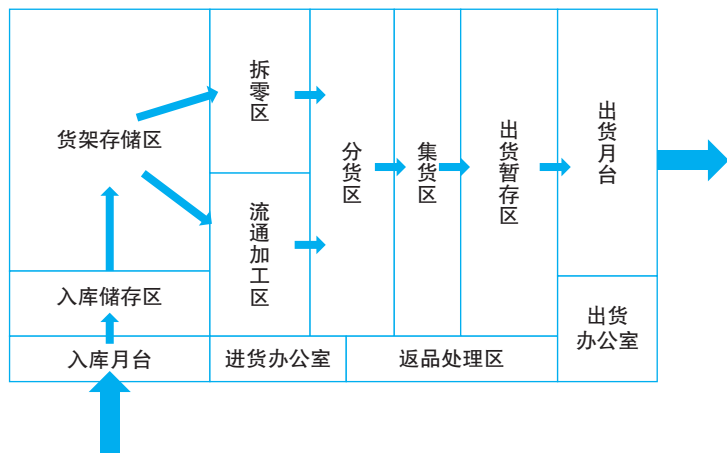


图 2-8 L型动线

(3) U型动线。U型动线的仓库布局使用统一通道供车辆出入，更加易于控制和安全防范，同时可以在建筑的三个方向进行空间扩张。对于一些在码头作业的物流适用U型动线，如图 2-9 所示。

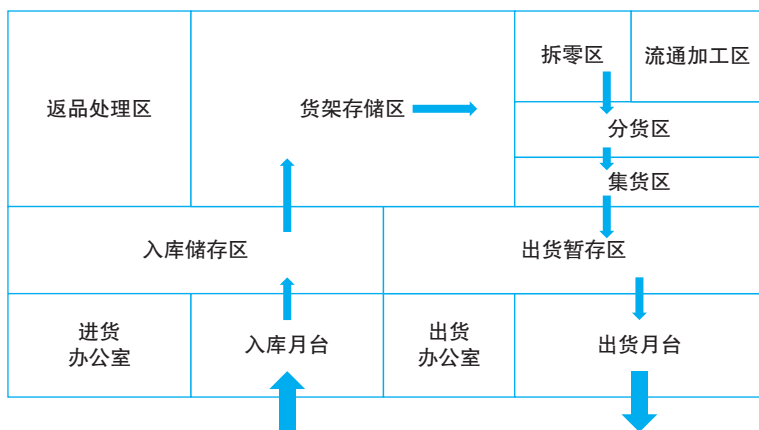


图 2-9 U型动线

(4) S型动线。S型动线可以满足多种流通加工等处理工序的需要，且可在宽度不足的仓库作业。S型动线可与I型动线相结合一起使用，如图 2-10 所示。

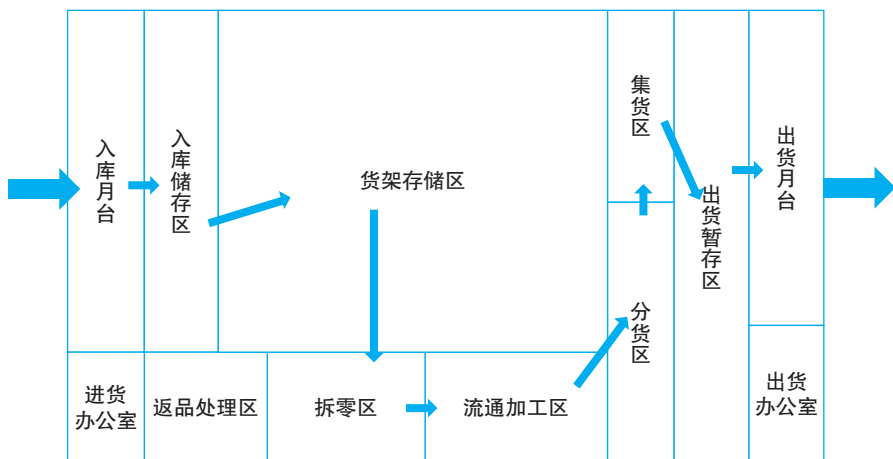


图 2-10 S型动线

学习任务二

储位规划

课程思政点

民族智慧(最优化理念):在储位规划工作中,科学思维和最优化理念是影响仓储作业顺利进行的基础工作和关键因素,物流人要提升科学思维和最优化理念,践行认真负责、爱岗敬业和精益求精的工匠精神。

一、储位规划认知

(一) 储位规划概念

储位又称货位、库位，其设置和优化是仓储规划和作业的基础工作。仓库的货物很多，各种物品放在哪里、占多大的货位，都要依据一定的规则，否则就会造成仓库管理混乱，增加作业和管理成本，甚至影响仓储作业活动的顺利进行，尤其是需要使用机械作业时，储位规划更加重要。

储位规划是根据一定的储存策略和储存规则确定每种物资的恰当储存位置，实现既能较快地保障，又能满足存储量大的目的。

(二) 储位规划基本要求

(1) 充分有效地利用空间。通过合理的储位规划，可以提高空间利用率，推迟或避免再建投资。

(2) 尽可能提高人力资源及设备的利用率。合理的储位规划可以平衡仓库员工的工作量及缩减作业周期。

(3) 有效地保护好商品的质量和数量。合理的储位规划优化了货物摆放位置，不但可以降低货物破损的概率，还可以减少作业人员受伤害的可能性。

(4) 维护和保持良好的储存环境。合理的储位规划可以有效地控制拣货路径，从而减少拣货人员的数量及拣货时间。

(5) 使所有在储货物处于随存随取状态。合理的储位规划将容易混淆的货物分配到不同的拣货区，可以提高拣货的准确率。

二、储位规划编码的方法

货位编码是指将仓库范围内的房、棚、场及库房的楼层、仓间、货架、走支道等按地点、位置顺序编列号码，并做出明显标示，以便商品进出库时可按号存取。储位编码方法如图 2-11 所示。

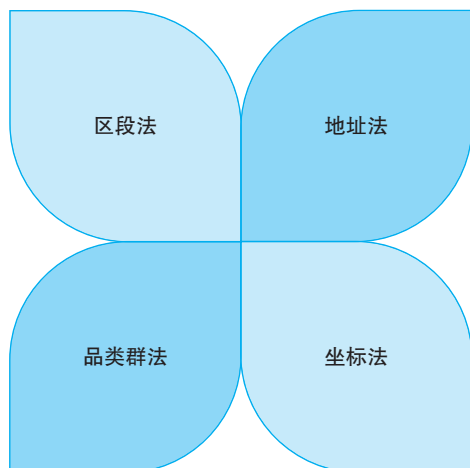


图 2-11 储位编码方法

1. 地址法

地址法是利用保管区域中的现有参考单位，如库场的栋、保管区、排、行、层、格等，依照其相关顺序进行编码。这种编码方式由于所标注的区域通常以一个货位为限，且有相对顺序可依循，使用起来明了又方便，是目前仓储中心使用最多的编码方式。受货位体积所限，该方法适合一些量少或单价高的货物储存使用，如ABC分类中C类的货物。

我国仓库常用的是四号定位法，即库序号、货架号、货架层号、货位号，如图2-12所示，顺序应从上到下（也有企业从下到上）、从左到右、从里到外编码。例如，“6-3-2-10”是指6号库房（6号货场）、3号货架（3号货区）、第2层（第2排）、10号货位（10号位）。

编号时，为防止出现错觉，可在第一个数字后加上拼音字母K、C、P，这3个字母分别代表库房、货场、货棚。如13K-8-5-16，即为13号库、8号货架、第5层、第16号。



图 2-12 储位四号定位法

2. 区段法

区段法是把保管区域分割成几个区段，再对每个区段进行编码。此种编码方式是以区段为单位，每个号码所代表的货位区域将会很大，因此适用于容易单位化的货物，以及大量或保管周期短的货物。在ABC分类中的A、B类货物很适合采用这种编码方式。例如，货物以物流量大小决定其所占的区段大小，以进出货频率次数决定其配置顺序。

3. 品类群法

品类群法是把一些相关性货物经过集合以后，区分成几个品类群，再对每个品类群进行编码。这种编码方式适用于比较容易划分商品群类别进行保管及品牌差距大的货物。例如，服饰、五金等货物。

4. 坐标式

坐标式是利用空间概念编排货位的方式。这种编排方式由于对每个货位的定位切割细小，在管理上比较复杂，对于流通率很小，需要长时间存放的货物即一些生命周期较长的货物比较适用。

三、储位规划规则

(一) 储位规划要素

储位规划的基本要素主要包括储存空间、商品、人员管理及其他相关因素管理四个方面，如图2-13所示。

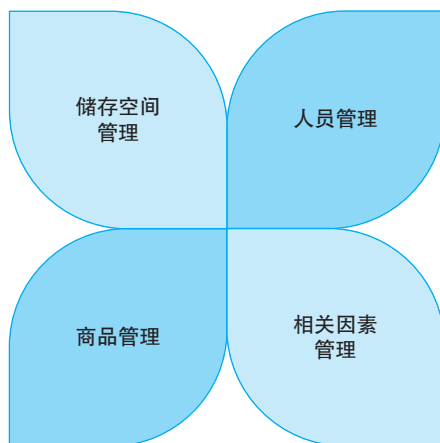


图 2-13 储位规划要素

1. 储存空间管理

侧重商品保管功能的仓库，主要考虑保管空间的储位分配；侧重流通转运的仓库，主要考虑保管空间的储位如何提高拣货和出货的效率。在储位配置规划时须先确定储位空间，而储位空间的确定必须综合考虑空间大小、珩柱排列、有效储存高度、通道、搬运机械的回旋半径等基本因素。

2. 商品管理

处于保管中的商品，由于不同的作业需求而使其经常以不同的包装形态出现，包装单位不同其设备和存放方式也不同。对商品保管的影响因素还有供应商、商品特性和商品的进货时间及数量。

3. 人员管理

人员包括保管、搬运、拣货作业人员等。在储存管理中由保管人员负责商品管理及盘点作业；拣货人员负责拣货和补货作业；搬运人员负责入库、出库和翻堆作业。为了既提高作业效率，又达到省力的目的，首先，作业流程必须合理，精简高效；其次，储位配置及标示必须简单、清楚；最后，表单必须简要、统一且清晰。

4. 其他相关因素管理

其他相关因素包括仓储设备及辅助物品。

(二) 储位规划规则

在进行储位规划时应充分考虑商品的特性、轻重、形状及周转率情况，根据一定的分配原则确定商品在仓库中具体存放的位置，主要以下五个规则的分配原则。

1. 根据商品周转率确定储位

计算商品的周转率，将库存商品周转率进行排序，再将排序结果分段或分列。将周转率大、出入库频繁的商品储存在接近出入口或专用线的位置，以加快作业速度和缩短搬运距离；将周转率小的商品存放在远离出入口处。在同一段或同一列内的商品则可以按照定位或分类储存法存放。

2. 根据商品相关性确定储位

有些库存的商品具有很强的相关性，相关性大的商品通常被同时采购或同时出仓。对于这类商品应尽可能规划在同一储区或相近储区，以缩短搬运路径和拣货时间。

3. 根据商品特性确定储位

为了避免商品在储存过程中相互影响，性质相同或要求保管条件相近的商品应被集中存放，并相应安排在条件适宜的库房或货场，即将同一种货物存放在同一保管位置，产品性能类似或互补的商品则放在相邻位置。将相容性低，特别是互相影响质量的商品分开存放。

4. 根据商品体积、重量特性确定储位

在规划储位时，必须同时考虑商品的体积、形状、重量等，以确定商品所需堆码的空间。通常，重大的物品被放置在地面上或货架的下层位置。为了货架的安全并方便人工搬运，人的腰部以下的高度通常适宜储放重物或大型商品。这样既能提高作业效率，又能防止商品在保管期间受到损失。

5. 根据商品先进先出原则确定储位

先进先出即先入库的商品先安排出库，这一原则对于寿命周期短的商品尤其重要，如食品、化学品等。在运用这一原则时，必须注意是在产品形式变化少、产品寿命周期长、质量稳定不易变质等情况下，要综合考虑先进先出所引起的管理费用的增加，而对于食品、化学品等易变质的商品，则应考虑的原则是“先到期的先出货”。

除上述方法外，为了提高储存空间的利用率，还必须利用合适的积层架、托盘等工具，使商品的储放向空间发展。储放时应尽量使货物面对通道，以方便作业人员识别标号、名称，提高货物的活性化程度。保管商品的位置必须明确标示，保管场所必须清楚，易于识别、联想和记忆。另外，在规划储位时应注意保留一定的机动储位，以便当商品大量入库时可以调剂储位的使用，避免打乱正常的储位安排。

知识检测

1. 单项选择题

(1) 仓库横列式布局的缺点包括()。

- A. 货垛整齐美观
- B. 存取查点方便
- C. 不利于通风采光
- D. 仓容利用率较低

(2) 下面哪个不属于储位编码方法()。

- A. 地址法
- B. 区段法
- C. 数字法
- D. 品类群法

(3) 为了方便记忆和记录，对储位编码、品名、序号、标签记号等使用可以辨识的()是非常重要的。

- A. 符号代码
- B. 文字描述
- C. 字母代码
- D. 数字代码

2. 多项选择题

- (1) 仓库内部空间布局的主要形式有()。
- A. 横列式布置 B. 纵列式布置
C. 物品堆垛 D. 采用架上平台
- (2) 储存场所的空间布局形式有()。
- A. 就地堆码 B. 上货架存放
C. 架上平台存放 D. 空中悬挂
E. 散堆
- (3) 常见的储位编码方法有()。
- A. 地址法 B. 区段法
C. 品类群法 D. 暗示编码法
- (4) 仓库货位布置的一般类型有()。
- A. 横列式 B. 纵列式
C. 混合式 D. 物品堆垛
- (5) 仓库的平面布置要适应仓储作业过程的要求，以下说法正确的有()。
- A. 仓库平面布置的物品流向，应该是单一的流向
B. 最大限度地利用空间
C. 最短的搬运距离
D. 有利于提高仓储经济效益
- (6) 对于保管储区的规划布置应该考虑()。
- A. 地面承载力 B. 货物状况
C. 出入口和通道 D. 其他辅助区域的安排

3. 简答题

- (1) 仓储布局的原则有哪些？
- (2) 储位规划的规则有哪些？
- (3) 某仓库中某个货位的编码为“2-3-2-5”，请说明此编码的含义。



技能操练



工作任务

工单一 仓库布局规划方案设计与实施

◎案例

2024年5月22日,沈阳某仓配中心与某电子贸易公司签订了仓储合同,仓配中心承诺为公司准备一个专用库房储存电子产品。目前**库房**修建完毕。该库房长50 m、宽40 m、高8 m,地坪承载重量 200 kg/m^2 ,建筑面积 $2\,000\text{ m}^2$,需要对此仓库进行布局规划。作为仓配中心的仓库主管该如何进行仓库布局规划和设计物流动线呢?

◎工作任务**清单**

请**同学**根据案例完成以下工作:

- (1) 确定仓库类型。
- (2) 设计**仓库**库内功能区域。
- (3) 设计物流动线,绘制仓库布局图。

◎工单操作指导

根据工单任务,分析仓库储存货物的种类和储存要求,根据货物特点选择仓库类型。结合货物特点及库房条件,为仓库规划功能区域。根据货物特点,选择适合的仓库物流动线类型,并绘制仓库布局图。

工单一 仓库布局规划方案设计与实施

◎学生方案设计与实施作业

工单 货架储位规划方案设计与实施

◎案例

2024年5月，沈阳某仓配中心新建成一个仓库。为了提高仓库利用率，决定使用高层货架储存货物，现在需要对A货架的储位进行规划，并确定货物储存的货位，入库通知单见表2-1。该仓配中心的仓库主管如何开展这一工作？

表 2-1 入库通知单

仓配中心仓库

2024年5月22日

批次		202405		订单来源		传真	
采购订单号		20240522002		客户指令号		20240522002	
客户名称		某公司沈阳分公司		质量		正品	
入库方式		送货		入库类型		正常	
序号	条形码		名称	单位	规格/mm	申请数量	备注
1	9487880767613		吸尘器	箱	600×550×600	4	
2	9487880767614		奶粉	箱	600×550×600	5	
3	9487880767615		饼干	箱	600×550×600	4	

◎工作任务清单

请同学根据入库通知单完成以下工作：

- (1) 明确储位编码方法。
- (2) 设计货架的储位编号。
- (3) 确定货物储存的货位。

◎工单操作指导

根据工单任务，考虑仓库本身条件和企业的主要业务，明确储位编码方案，运用所选择的方法对货架储位进行编号。根据该仓库的库存及入库订单情况，分析入库通知单中适合储存在货架A的适合货物。结合货物的特性和重量，确定货物存放的位置。

工单二 货架储位规划方案设计与实施

◎学生方案设计与实施作业



实践反思

知识梳理

通过对工作领域二民族智慧·仓储商务相关知识的学习，你掌握了哪些知识点？请画出思维导图。

方法反思

完成了两个学习任务并实践了两个工单后，你学会了哪些分析和解决问题的方法？

行动影响

完成了两个学习任务并实践了两个工单后，你认为自己在思想、行动及创新上，还有哪些地方可以完善？



巩固提升



案例思索



案例

某物流中心储位优化案例

1. 调整方案及过程回顾

针对流利(JT区)区利用率比较低,在线出库量偏大,造成立体库作业压力增大情况,在2月底3月初进行了一次调整。主要调整如下:

(1)此次调整主要根据数据分析将原来在线出库频次高的品种调往JT区出库,将JT区出库频次低的品种调往在线出库。同时,针对JT区库位利用率偏低的情况,将原来在线出库频次较高的品种调往JT区出库。

(2)将原来JT区上架策略调整为从直接上架先上架到立体库,再补货到JT区的方式。主要是防止进入JT区的货品长时间没有出库(开单大部分是先进先出原则),造成JT区库位利用率低,零出整进。

(3)针对以前JT区库位设置的某些缺陷进行了调整,将原来每种商品允许放3个库位、每种批号放三个库位,改为每种商品允许放3个库位、每种批号放1个库位。

2. 调整结果分析

(1)出库情况统计。整箱和整托盘出库情况如下:其中对在线和流利出库情况分析如下:①XX货主在线出库量占XX货主总箱和托盘出库量的百分比从14.37%降到11.55%;②XX货主流利拣选量/在线拣选量比值从2月的1.6升高到3月的近2.5。

(2)库位利用情况统计。结论:T区利用率得到了很大提高,从55%提高到79%。

(3)流利补货情况统计。立体库补货到JT区有明显提高,从每天65.76次提高到92.82次,提高了27.06次。

3. 效果评估

(1)和调整前的二月比较,流利拣选量得到了较为明显提高,在线拣选量也有所降低,综合计算平均每天拣选提高321箱,在线少197箱,以每次在线拣选3箱计算,每天可以减少在线出库次数为66次。

(2)流利区利用率得到明显提高,从55%提高到79%。

(3)XX货主零出整进量有所降低,从每天54箱降低到44箱。

4. 立体库补货到JT区有明显提高,从每天65.76次提高到92.82次,提高了27.06次。

总而言之,这次调整使JT库区利用率得到了明显改善,出库量明显提高,明显减轻了在线的压力,整个物流中心作业结束时间提早了半小时,提高了物流中心作业效率。

(资料来源:储位优化一般性方法及医药物流应用案例介绍,节选。)

思考回答：

- (1) 物流中心是如何进行储位优化的？
- (2) 你觉得储位规划对物流中心作业起到了什么作用？



知识归纳

学习完成工作领域二民族智慧·仓储商务后，归纳总结本工作领域的知识重点、难点及课堂要点等。

66